

semanales, cuando  $x_1 = \frac{240}{11} = 21.81 \text{ tons}$

y  $x_2 = \frac{150}{11} = 13.63 \text{ tons}$

## Producción Semanal de una Fábrica:

$$S_{n+1} = (0.6 \cdot S_n) + (0.2 \cdot M_n) + 40$$

$$M_{n+1} = (0.1 \cdot S_n) + (0.5 \cdot M_n) + 20$$

$S_n$  = Número de sillas producidas en la semana  $n$ .

$M_n$  = Número de mesas producidas en la semana  $n$ .

Se parte de  $S_0 = 200$  y  $M_0 = 80$ .

a.  $n$ : Variable independiente.

$S_n$  y  $M_n$ : Variables dependientes (dependen de  $n$ ).

b. Es lineal, ya que las ecuaciones son de primer grado, no hay funciones trascendentes y las variables no se multiplican entre ellas. Es discreto, ya que las sillas y mesas no se pueden

fraccionar.

c. Con  $S_0 = 200$  y  $M_0 = 80$ .

• Semana 1:

$$S_{0+1} = (0,6 \cdot 200) + (0,2 \cdot 80) + 40$$

$$S_1 = 120 + 16 + 40 = 176$$

$$M_{0+1} = (0,1 \cdot 200) + (0,5 \cdot 80) + 20$$

$$M_1 = 20 + 40 + 20 = 80$$

Semana 1: 176 sillas y 80 mesas.

• Semana 2:

$$S_{1+1} = (0,6 \cdot 176) + (0,2 \cdot 80) + 40$$

$$S_2 = 105,6 + 16 + 40 = 161,6$$

$$M_{1+1} = (0,1 \cdot 176) + (0,5 \cdot 80) + 20$$

$$M_2 = 17,6 + 40 + 20 = 77,6$$

Semana 2: 161,6 sillas y 77,6 mesas.

d. Valores de equilibrio:

$$S_{n+1} = S_n = S \rightarrow S = 0,6S + 0,2M + 40$$

$$M_{n+1} = M_n = M \rightarrow M = 0,1S + 0,5M + 20$$

# Epidemia en una Ciudad.

$$\frac{dI}{dt} = \beta (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

a. Variables:

- Independientes:  $t$  (tiempo).
- Dependientes:  $I(t)$  y  $S(t)$ .

Parámetros:

- $\beta = 0.00003$
- $\gamma = 0.1$
- $N = 10000$

b. En el producto " $\beta(10000 - I) \cdot I$ " resultará  $I$  elevado al cuadrado, por lo que se pierde la linealidad.

c.  $I(0) = 50$  personas infectadas.

d. Puntos de Equilibrio:

$$\frac{dI}{dt} = 0 \rightarrow \beta(10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0$$

$$I(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0$$

• Caso 1:  $I = 0$

• Caso 2:  $\beta(10000 - I) - \gamma = 0$

$$\beta \cdot 10000 - \beta I - \gamma = 0$$

$$-\beta I = \gamma - \beta \cdot 10000$$

$$I = \frac{\gamma - \beta \cdot 10000}{-\beta}$$

• Reemplazando valores:

$$I = \frac{0,1 - (0,00003)(10000)}{-0,00003} = 6666,6$$

$$S(t) + I(t) = 10000$$

$$S(t) + 0 = 10000 \rightarrow \begin{matrix} S(t) & I(t) \\ (10000, & 0) \end{matrix}$$

$$S(t) + 6666,6 = 10000 \rightarrow S(t) = 3333,3$$

$$\downarrow$$

$$\begin{matrix} (3333,3, & 6666,6) \\ S(t) & I(t) \end{matrix}$$

e.  $I(t) = 0$ : No hay infectados, la epidemia se acaba.

$I(t) = 6666,6$ : La epidemia no crece ni decrece, permanece constante con 6666,6 infectados. Porque en ese punto se igualan la tasa de nuevos contagios con la tasa de recuperación, por lo que

$$\frac{dI}{dt} = 0.$$

## Modelo logístico de Pesca.

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

a. Variables:

- Independiente:  $n$  (tiempo - años).
- Dependiente:  $P_n$  (Cantidad de peces en el año  $n$ ).

Parámetros:

- $H = 80$ .
- $K = 1000$ .
- $r = 0,4$

b. En el producto " $r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right)$ " resultará

un  $P_n$  al cuadrado. Por lo que no es lineal. Es discreto, ya que los años no se toman fraccionados ni la población de peces.

c.  $P_0 = 400$

$$P_{0+1} = 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 416$$

$$P_{1+1} = 416 + 0,4 \cdot 416 \left( 1 - \frac{416}{1000} \right) - 80$$

$$P_2 = 433,18$$

d. Puntos de Equilibrio:

$$P_{n+1} = P_n = P$$

↓

$$P = P + rP \left( 1 - \frac{P}{K} \right) - H$$

$$0 = rP \left( 1 - \frac{P}{K} \right) - H$$

$$0 = rP - \frac{rP^2}{K} - H$$

Sustituyendo valores:

$$0 = 0,4P - 0,0004P^2 - 80$$

$$\rightarrow 0,0004P^2 - 0,4P + 80 = 0$$

$$\times 10000 : 4P^2 - 4000P + 800000 = 0$$

$$\div 4 : P^2 - 1000P + 200000 = 0$$

$$a=1 \quad b=-1000 \quad c=200000$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000000 - 800000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2} = \frac{1000 \pm 447,2}{2}$$

DD | MM | AA

$$P_{11} = 723,6 \text{ peces.}$$

$$P_{21} = 276,4 \text{ peces.}$$

e.  $P_{11} = 723,6$  : Es el equilibrio estable.

Podemos observar que partiendo de  $P_0 = 400$ , la población evoluciona a  $P_1 = 416$  y  $P_2 = 433,18$ , es decir que se aleja de  $276,4$  y se dirige hacia  $723,6$ . Lo que sugiere que la población tiende a este valor cuando parte por encima de  $276,4$ .

•  $P_{22} = 276,4$  : Es el equilibrio inestable. Si la población cae por debajo de este valor, la pesca supera al crecimiento natural y la población sigue cayendo hasta extinguirse. Si está por encima, como ocurre con  $P_0 = 400$ , se aleja de este punto y se dirige hacia  $723,6$ .